



สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (IRD)



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน



วิทยาลัยชุมชนน่าน



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ADAPT-Nan

โรงเรียนศรีธรรมาศศิลาเพชรรังสรรค์ -12 กุมภาพันธ์ 2569

เอกสารฉบับนี้รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรบูรณาการสองหลักสูตร ได้แก่ การผลิตผักปลอดภัย และการทำนาข้าวพื้นเมือง ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างครูระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ที่โรงเรียนศรีธรรมาศศิลาเพชรรังสรรค์ โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ในช่วงแรก เราได้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมเกมสวมบทบาทเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตร นักเรียนสามารถเข้าใจเกมได้ดีและสามารถทดลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งยืนยันถึงความสนใจของครูในการนำเกมจำลองสถานการณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งก่อนซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2568 เราได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการสอนที่สำคัญ

หลักสูตรการปลูกผักปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้จะมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

หน่วยที่ 4 และ 5 มุ่งเน้นตลาดที่อยู่ใกล้โรงเรียน / ตลาดในพื้นที่ใกล้โรงเรียน การเสนอให้ไปศึกษาดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาคำ และเชิงวิสาหกรร ได้แก่ อ้ายเคน กำกิ้น น่าน วัดโป่งคำ (เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 8) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.31)

หน่วยที่ 7 – แมลงและศัตรูพืช

- จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแมลงให้กับนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนออกไปค้นหาแมลงในโรงเรียน ครูของโรงเรียนยังไม่มีประสบการณ์ด้านแมลงมากนัก แต่การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคต

- การเก็บตัวอย่างแมลงของนักเรียนจะเชื่อมโยงกับครูชีววิทยา (ครูจรงค์) โดยเรียนรู้การจัดการอย่างปลอดภัยในระดับพื้นฐาน นักเรียนควรสามารถจำแนกแมลงได้ และสำหรับเนื้อหาเชิงวิชาการเพิ่มเติม นักเรียนควรเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

- รศ.ดร.บัญชา มีความเชี่ยวชาญด้านโรคพืช การวิเคราะห์เชื้อรา/สปอร์ และโรคที่เกิดขึ้นกับพืช (เป็นข้อเสนอจากโรงเรียนศิลาเพชรให้จัดทำในรูปแบบเกมหรือสื่อการเรียนรู้) มีข้อเสนอให้นักเรียนเก็บตัวอย่างเชื้อราหรือดินเพื่อนำมาวิเคราะห์และเรียนรู้การจำแนกโรคพืช (เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส) ที่เกิดกับพืชที่นักเรียนปลูก

- อาจจัดวางตาข่ายหรือขวดสำหรับเก็บแมลงไว้ที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนนำมาถามครูเกี่ยวกับชนิดของแมลง หรือถ่ายภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์ จัดทำสมุดบันทึกแมลงขนาดเล็ก และโรงเรียนควรมีมุมสื่อการเรียนรู้พร้อมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตประกอบ (รศ.ดร.บัญชา สามารถสอนวิธีจัดทำชุดสาธิตได้)

- ขอจัดหา กล้องจุลทรรศน์คุณภาพสูง รศ.ดร.บัญชา เสนอให้ใช้กล้องจุลทรรศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เก็บไว้ในภาควิชาเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนศิลาเพชรใช้ประโยชน์ รศ.ดร.บัญชา จะเตรียมการบรรยายแบบบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้า และในการปฏิบัติ หากงบประมาณเอื้ออำนวย จะพานักเรียนทดลองย้อมสีและดูเชื้อราหรือแบคทีเรีย

- ครูจรงค์เสนอว่า เมื่ออาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาสอน นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ควรได้เรียนร่วมกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หน่วยที่ 8 ผศ.ปิยะนุช จะสนับสนุนหัวข้อ การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

หน่วยที่ 10 ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหัวข้อด้านการตลาดมากขึ้น

ภาคเรียนที่ 2 หน่วยที่ 8 – การแปรรูปอาหาร อ.ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ จะสนับสนุนการฝึกอบรมในหัวข้อนี้

การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร

เมื่อหลักสูตรจัดทำเสร็จสมบูรณ์ จะรวบรวมเป็นเอกสารรูปเล่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และโรงเรียนสา (ครูชฎากานต์) ซึ่งเป็นหัวหน้าหลักสูตรหรือผู้บริหารโรงเรียน จะเป็นผู้ประเมินเอกสารหลักสูตรดังกล่าว ภายในสิ้นเดือนเมษายน

การทำนาข้าวพื้นเมือง

หน่วยที่ 3 – เกมพันธุ์ข้าว มุ่งเน้นลักษณะของพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ สื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ประกอบด้วย ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พันธุ์ข้าวจังหวัดน่าน ข้าวเพื่อสุขภาพ โดยจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้แยกต่างหาก การปลูกข้าวจะใช้ วิถีปรานิต หรือ วิถีโยนกกล้า (ครูจรงค์ได้สอนวิธีนี้ไปแล้ว)

สำหรับหัวข้อ ระบบนิเวศในนาข้าว รศ.ดร.พงษ์ชัย จะหารือกับทีมงานและออกแบบเกมให้สอดคล้องกับเนื้อหา เมื่อ นักเรียนลงพื้นที่ในแปลงนาผู้สอนหลักจะเป็น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยครูของโรงเรียนจะช่วยบันทึกวิดีโอประกอบการเรียนรู้ มีข้อเสนอให้ว่าจ้างบริษัทจัดทำ สตอรี่บอร์ด แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ เพื่อช่วยครูในการกำกับเนื้อหา และให้บริษัทดำเนินการตัดต่อวิดีโอในขั้นตอนสุดท้าย.

หลักสูตรผักปลอดภัย - ภาคเรียนที่ 1 (เริ่ม 11 พฤษภาคม 2569)

#	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	วิธีการสอน	การประเมิน	อุปกรณ์/สื่อ	ผู้รับผิดชอบ
1	เกษตร Gen Z — สถานการณ์อาหาร — ความมั่นคงทางอาหาร — ความปลอดภัยทางอาหาร — นิเวศเกษตร	อธิบายสถานการณ์การผลิตอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพและอาชีพ	เกม คลิปวิดีโอทัศน์ อภิปรายข่าว/คลิปสถานการณ์อาหาร อภิปรายผลกระทบต่อชุมชน ความหมายของ "ผักปลอดภัย"	อภิปรายปัญหา สังเกตพฤติกรรม	แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม	รศ.ดร.พงษ์ชัย ครูศิริลักษณ์
2	ผักปลอดภัยคืออะไร? — ประเภทผัก — ประโยชน์ — ผักท้องถิ่น/พื้นบ้าน — วิธีการปลูก	อธิบายหลักการและแนวคิดของการเกษตรปลอดภัยและนิเวศวิทยาเชิงเกษตร ในฐานะทางเลือกอาชีพที่เหมาะสมในบริบทท้องถิ่น	วิเคราะห์กรณีศึกษาเกษตรปลอดภัย เป็นกลุ่ม เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น วิเคราะห์แนวทางแก้ไข	นำเสนอกลุ่ม งานที่มอบหมาย เกมการสอน	การทดสอบ/งานที่มอบหมาย เกมการสอน	รศ.ดร.พงษ์ชัย ครูสายรุ้ง รศ.ดร.ปัญญา
3	ผักเติบโตอย่างไร? — ปัจจัยทางกายภาพ-ชีวภาพ — ปัจจัยความเสี่ยง — สืบสวนความต้องการตลาด	จำแนกประเภทผัก ประโยชน์ อายุและระยะเก็บเกี่ยว รวมถึงคุณค่าของผักพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น ที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและอาชีพ	สำรวจผักในชุมชน จำแนกประเภทและประโยชน์	ปฏิบัติ/แฟ้มสะสมงาน	ตารางจำแนกประเภทผัก पोสเตอร์ผักพื้นบ้าน	ครูสายรุ้ง
4	— สืบสวนตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล	อธิบายและเลือกวิธีการปลูกผักที่เหมาะสมกับทรัพยากรท้องถิ่นและต้นทุนการทำงาน	แบบฟอร์ม/รายงานการสำรวจ			ครูสายรุ้ง วัดโป่งคำ
5	นำเสนอผลการสำรวจและวางแผนการผลิต — เลือกประเภทผัก — วางแผนการผลิต	อธิบายการเจริญเติบโตของผัก และวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อการเพาะปลูก	การนำเสนอ/รูปрик			ครูศิริลักษณ์
—	สอบกลางภาค					
6	เตรียมอุปกรณ์ วัสดุ และกล้าพันธุ์ — วัสดุปลูก/ภาชนะ — เพาะกล้า	ฝึกปฏิบัติการปลูก ดูแล และจัดการผักปลอดภัย รวมถึงการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย	ปฏิบัติ/สังเกตการณ์			ครูภัทรนฤณ
7	ศัตรูพืชและแมลง — การจำแนกและจัดการทางชีวภาพ/AI	ใช้วิธีทางชีวภาพในการจัดการโรคพืช แมลง และศัตรูพืช และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/AI อย่างเหมาะสมในงานการเกษตร	งานที่มอบหมาย/ภาคปฏิบัติ	เกมจำแนกแมลง ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต หนังสืออ้างอิง สื่อวิดีโอทัศน์		ครูศิริลักษณ์ รศ.ดร.ปัญญา ดร.กิตติภูมิ
8	ปุ๋ยหมักและการหมักชีวภาพ — การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ	วางแผนงานการผลิตผักปลอดภัยตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การ	ชิ้นงานจริง			

		เก็บรักษา การแปรรูป และการขาย เพื่อเป็นแหล่งรายได้				
9	ฝึกปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยว — การปลูกจริง — การดูแล — การเก็บเกี่ยวอย่างปลอดภัย	ทำงานร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย เห็นคุณค่าของการทำงาน สุจริต และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติ/สมุดบันทึกการเรียนรู้			ครูภัทรนฤณ
10	การตลาดและการนำเสนอผล — การขาย — สรุป — การนำเสนอ	อธิบายสถานการณ์การผลิตอาหาร ปัจจุบัน ความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพและอาชีพ	การนำเสนอ/ประเมินตนเองและเพื่อน			ครูมุกธิดา
—	สอบปลายภาค					

หลักสูตรผักปลอดภัย - ภาคเรียนที่ 2 (เริ่ม 19 ตุลาคม 2569)

#	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	วิธีการสอน	การประเมิน	อุปกรณ์/สื่อ	ผู้รับผิดชอบ
1	ความสำคัญของการปลูกผัก — ความปลอดภัยทางอาหาร — สุขภาพผู้บริโภค — ทรัพยากรท้องถิ่น	อธิบายความสำคัญของการปลูกผัก ปลอดภัยสารพิษ และผลกระทบต่อความปลอดภัยทางอาหาร สุขภาพผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม	การทดสอบ/การอภิปราย	การทดสอบ/การอภิปราย		ครูสายรุ้ง ผศ.ดร.อร นัฏดา
2	สำรวจความต้องการตลาดชุมชน — สำรวจตลาด — รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการตลาดชุมชนโดยใช้การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	งานที่มอบหมาย/สังเกตพฤติกรรม	งานที่มอบหมาย/ สังเกตพฤติกรรม		ครูสายรุ้ง
3	นำเสนอผลการสำรวจและวางแผนการผลิต — นำเสนอข้อมูล — วางแผนการผลิตตามข้อมูล	นำเสนอผลการสำรวจตลาดและใช้ข้อมูลในการวางแผนการผลิตผัก ปลอดภัยอย่างเหมาะสม	งานที่มอบหมาย/การทดสอบ	งานที่มอบหมาย/การทดสอบ		ครูศิริลักษณ์
4	เลือกพืชผลอายุสั้นที่เหมาะสมกับท้องถิ่น — พืชอายุสั้นที่เหมาะสม เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง ถั่วงอก	วางแผนและเลือกพืชอายุสั้นที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง และถั่วงอก	แบบทดสอบ/แบบฝึกหัดวิเคราะห์	แบบทดสอบ/ แบบฝึกหัดวิเคราะห์		ครูมุกธิดา วชช น่าน มทร. น่าน PGS น่าน

5	เตรียมอุปกรณ์และการเพาะปลูก — อุปกรณ์ วัสดุ ภาชนะปลูก — เพาะกล้า — การดูแล	ฝึกปฏิบัติเตรียมอุปกรณ์ วัสดุ ภาชนะ ปลูก เพาะกล้า และดูแลพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัย				ครูมุกธิดา
-	สอบกลางภาค					
6	ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง — การ ผลิตและใช้ปุ๋ยหมักที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ผลิตและใช้ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองเพื่อ การปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				ครูภัทรนฤณ
7	วางแผนการขายผักปลอดภัย — วางแผนการขายโยงกับ สถานการณ์จริง	วางแผนการขายและนำเสนอแผนการ ขายผักปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับ สถานการณ์ชุมชนจริง				ครูมุกธิดา
8	การแปรรูปและอาหารท้องถิ่น จากผัก — การแปรรูปผลผลิต บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น	แปรรูปผลผลิตและเตรียมอาหารจากผัก ที่ปลูกเอง โดยบูรณาการภูมิปัญญา ท้องถิ่นกับวิทยากรชุมชน				ครูมุกธิดา บ้านนาคำ อ.ดร.สุทธิดา
9	วิเคราะห์ผลการผลิตและการ ขาย — วิเคราะห์ผลการ ดำเนินงาน ปัญหา และแนวทาง ปรับปรุง	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ ประสิทธิภาพ สะท้อนปัญหาและเสนอ แนวทางปรับปรุงกระบวนการ				ครูศิริลักษณ์
10	ทักษะวิชาชีพและการทำงานเป็น ทีม — ความรับผิดชอบ การ สื่อสาร การทำงานร่วมกัน	อธิบายความสำคัญของการปลูกผัก ปลอดภัย และผลกระทบต่อความ ปลอดภัยทางอาหาร สุขภาพผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง เหมาะสม				ครูศิริลักษณ์ ผศ.ดร.อร นัฏดา
-	สอบปลายภาค					

หลักสูตรการทำนาข้าวพื้นเมือง — ภาคเรียนที่ 1

#	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	วิธีการสอน	การประเมิน	อุปกรณ์/สื่อ	ผู้รับผิดชอบ
1	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง — ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง — องค์ประกอบของปรัชญา — แนวทางการประยุกต์ใช้ — โมเดลเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ค้นหาข้อมูล อภิปราย และอธิบายหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	ศึกษาคลิปวิดีโอ/เพลง/ใบงานพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 — นำเสนอกลุ่มเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันระดับนักเรียนและครอบครัว — ทำใบงาน	1. ตรวจใบงาน 1 2. สังเกตกระบวนการกิจกรรม 3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (คุณลักษณะที่พึงประสงค์สมรรถนะ)	ใบงาน 1–4 เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ครูจรงค์
2	สุขภาพิต คำพังเพย และสำนวนไทยเกี่ยวกับข้าวและการทำนา — สุขภาพิต คำพังเพย และสำนวนไทยเกี่ยวกับข้าวและการทำนาในท้องถิ่นและทั่วประเทศ	ค้นหาข้อมูล อภิปราย และอธิบายสุขภาพิต คำพังเพย และสำนวนเกี่ยวกับการทำนาในท้องถิ่นและทั่วประเทศ	นำเสนอ PowerPoint — อภิปรายตัวอย่างสุขภาพิต — ค้นหาและนำเสนอกลุ่ม — ออกแบบและนำเสนอสุขภาพิตไทยเรื่องการทำนา — คลิปวิดีโอขั้นตอนการทำนา	1. ตรวจใบงาน 1 เรื่องสุขภาพิต/คำพังเพยที่มีคำว่า "ข้าว" 2. ทดสอบสุขภาพิต/คำพังเพย 3. สังเกตกระบวนการกิจกรรม 4. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน	แบบประเมินใบงานและการทดสอบ	ครูจรงค์
3	พันธุ์ข้าวไทย — รัก รักษา อนุรักษ์ — ความสำคัญของข้าวไทย — พันธุ์ข้าว — ข้าวสุขภาพ — ข้าว GI — ข้าวเหนียว — ข้าวเจ้า	ค้นหาข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสำคัญของข้าว ประเภทพันธุ์ข้าว ข้าวสุขภาพ ข้าว GI ข้าวเหนียวและข้าวเจ้า	ค้นหาและนำเสนอกลุ่มเรื่องความสำคัญของข้าว พันธุ์ข้าว ข้าวสุขภาพ ข้าว GI — ศึกษาคลิปวิดีโอ/ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว/ภาพถ่าย — [เกมบัตรพันธุ์ข้าว (ความรู้เรื่องข้าวไทย)]	1. ตรวจใบงาน 1 เรื่องความสำคัญและประเภทข้าว 2. ตรวจใบงาน 2 เรื่องข้าวสุขภาพและข้าว GI 3. ตรวจสอบแบบทดสอบความหลากหลายพันธุ์ข้าวไทย	แบบประเมินใบงานและการทดสอบ ตัวอย่างเมล็ดข้าว	รศ.ดร.พงษ์ชัย และทีมออกแบบเกมพันธุ์ข้าว
4	เมล็ดข้าว — โครงสร้างเมล็ด — การเพาะกล้า — การงอก — การเจริญเติบโตของกล้า	สำรวจ ตรวจสอบ และอธิบายโครงสร้างเมล็ดข้าว การงอกของเมล็ดข้าว และการเจริญเติบโตของกล้า	นำเสนอกลุ่มเรื่องโครงสร้างเมล็ดข้าว — ค้นคว้าวิธีการเพาะกล้า/การงอก — ฝึกเพาะกล้าด้วยมือ	1. ตรวจใบงานกิจกรรม 1–3 2. สังเกตกระบวนการกิจกรรม 3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน	แบบประเมิน	ครูจรงค์ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนชานนา
—	การทำนา	อธิบายและฝึกปฏิบัติวิธีการเพาะกล้าข้าวและการทำนา	ค้นคว้า/อภิปราย/อธิบาย/ฝึกเพาะกล้าและวิธีการปลูกต่างๆ	สังเกตกระบวนการและพฤติกรรมนักเรียน	แบบประเมิน	ครูจรงค์

						ครูภูมิปัญญา ท้องถิ่นโรงเรียน ชานนา
5	วิธีการเพาะกล้าข้าวในท้องถิ่น — วิธีตกลกล้า (หว่านน้ำตม) — วิธีถาด เพาะ — การดำนา — การโยนกล้า (นาโยน) — การหว่านข้าวแห้ง (นา หว่าน)					
—	การทำนา (ภาคปฏิบัติ) — ขั้นตอน การทำนา	อธิบายขั้นตอนการทำนาและ ฝึกปลูกในพื้นที่ท้องถิ่น	อธิบาย/ฝึกปฏิบัติดำนาและปักดำเป็น แถว	สังเกตกระบวนการและ พฤติกรรมนักเรียน	แบบประเมิน	ครูจรงค์ ครูภูมิปัญญา ท้องถิ่นโรงเรียน ชานนา
—	ประเพณีวัฒนธรรมหลังการทำนา — พิธีสูขวัญควาย — พิธีสืบชะตา ข้าว	ค้นคว้าและอธิบายขั้นตอนพิธี สูขวัญควายและพิธีสืบชะตา ข้าว — ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ความหมายของวัสดุใน พิธีกรรม	ค้นคว้า/อธิบาย/มีส่วนร่วมในพิธีกรรม ชุมชน	สังเกตกระบวนการและ พฤติกรรมนักเรียน ตรวจ คลิปวิดีโอทัศน	แบบประเมิน พฤติกรรมและ กระบวนการ พิธีกรรม	ครูจรงค์ ครูภูมิปัญญา ท้องถิ่นโรงเรียน ชานนา
—	ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้น ข้าว — ราก — ลำต้น — ใบ — การเจริญเติบโต — การแตกกอ	สำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ของต้นข้าว การ เจริญเติบโต และการแตกกอ	สำรวจ/ตรวจสอบ/อภิปราย/อธิบาย/ ปฏิบัติ	1. ตรวจสอบโครงสร้าง ต้นข้าว 2. ประเมินทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน	แบบประเมิน โครงสร้าง ทักษะ วิทยาศาสตร์ และ พฤติกรรม	ครูจรงค์ ครูภูมิปัญญา ท้องถิ่นโรงเรียน ชานนา
—	ระบบนิเวศนาข้าว — วัชพืช — ศัตรูและแมลงบนนาข้าว — โรคข้าว — ศัตรูธรรมชาติ — ประโยชน์ของ สัตว์กำจัดศัตรูพืช — ปูนา — น้ำ หมักชีวภาพจากหน่อกล้วย	สำรวจและตรวจสอบโรคข้าว แมลง ศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ วัชพืชบนนาข้าว และประโยชน์ ของสัตว์กำจัดศัตรูพืช	ค้นหา/นำเสนอกลุ่มเรื่องโรคข้าว แมลง วัชพืช ศัตรูธรรมชาติ — เกม สายใยอาหารระบบนิเวศนาข้าว — สำรวจระบบนิเวศนาข้าวด้วยมือจริง — ระดมความคิดเห็นทางผลการใช้ สารเคมี	1. ตรวจสอบงานเรื่องโรค แมลง ศัตรูพืชและวัชพืชใน นาข้าว 2. ตรวจสอบคลิปวิดีโอเรื่องปู นาและเมนูอาหารจากปู 3. ตรวจสอบปัสเตอร์ระบบ นิเวศ	แบบประเมินทุก รายการข้างต้น	รศ.ดร.พงษ์ชัย และทีมออกแบบ เกมระบบนิเวศนา ข้าว (ห่วงโซ่ อาหาร สายใย อาหาร การสะสม สารพิษในระบบ นิเวศ), น้ำหมัก

				4. ประเมินทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 5. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน		ชีวภาพจากหน่อ กล้วย มทร.
--	--	--	--	---	--	-----------------------------